

# Container mit AWS Fargate betreiben



## Einleitung:

Cloudanbieter wie AWS, Microsoft Azure u.a. bieten unterschiedliche Möglichkeiten an, um Container zu betreiben.

Das Prinzip ähnelt dem, dass Sie lokal auf Ihrem Computer angewandt haben.

- Die Basis ist ein Docker-Image.
- Das Image wird in einem Repository bereitgestellt.
- Die Cloud-Umgebung stellt eine Umgebung zur Verfügung, um einen Container zu betreiben. Diese Umgebung kann in Bezug auf Ihre Ressourcen (z.B. CPU, Memory, Storage, Netzwerk) konfiguriert werden.
- In der Cloud-Umgebung wird der Container konfiguriert. Unter anderem wird definiert, welches Image verwendet wird.

In dieser Übung werden Sie das Vorgehen mit AWS Fargate kennenlernen und anwenden. Sie werden viele Schritte von Hand konfigurieren.

Mit Tools wie *Ansible* ist es möglich, diese Konfigurationsschritte abstrakt und plattformübergreifend zu beschreiben. Allerdings entsteht durch diese Abstraktion auch eine weitere Komplexität, die nicht in dieser Übung behandelt wird.

*Quelle: Diese Übung basiert auf einer Vorlage von Herr Rüttimann BBW aus dem Modul 169.*

## Ziel

- ⇒ Sie können ein Image in einem *Amazon Elastic Container Registry* (ECR) verwalten.
- ⇒ Sie können einen Container mit Hilfe von *Amazon Elastic Container Service* (ECS) betreiben.
- ⇒ Sie können die Ressourcen auf AWS wieder freigeben.
- ⇒ Sie können die Begriffe aus ECR und ECS und das Zusammenspiel zwischen den Begriffen erklären (z.B. ECR, ECS, Registry, Cluster, Service, Task Definition, Task ...)

## Inhalte

|                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Einleitung: .....                                                                          | 1 |
| Ziel .....                                                                                 | 1 |
| Inhalte .....                                                                              | 1 |
| Vorbereitung: Zugang zum Course Lerner Lab auf AWS .....                                   | 2 |
| Aufgabe: Vorbereitung des Projektes (20.1 Arbeitsumgebung) .....                           | 3 |
| Aufgabe: AWS Registry einrichten (20.2 Amazon Elastic Container Registry) .....            | 3 |
| Aufgabe: AWS Container Service einrichten (20.3 Amazon Elastic Container Service) .....    | 4 |
| Aufgabe: Docker Image und Container aktualisieren (20.4 Aktualisiertes Docker Image) ..... | 4 |
| Hinweis zu: Docker Image und Container aktualisieren .....                                 | 5 |
| Aufgabe: ECR und ECS erklären .....                                                        | 5 |

Aufgabe: Einmal ist keinmal ..... 5

Aufgabe: Ressourcen frei geben ..... 5

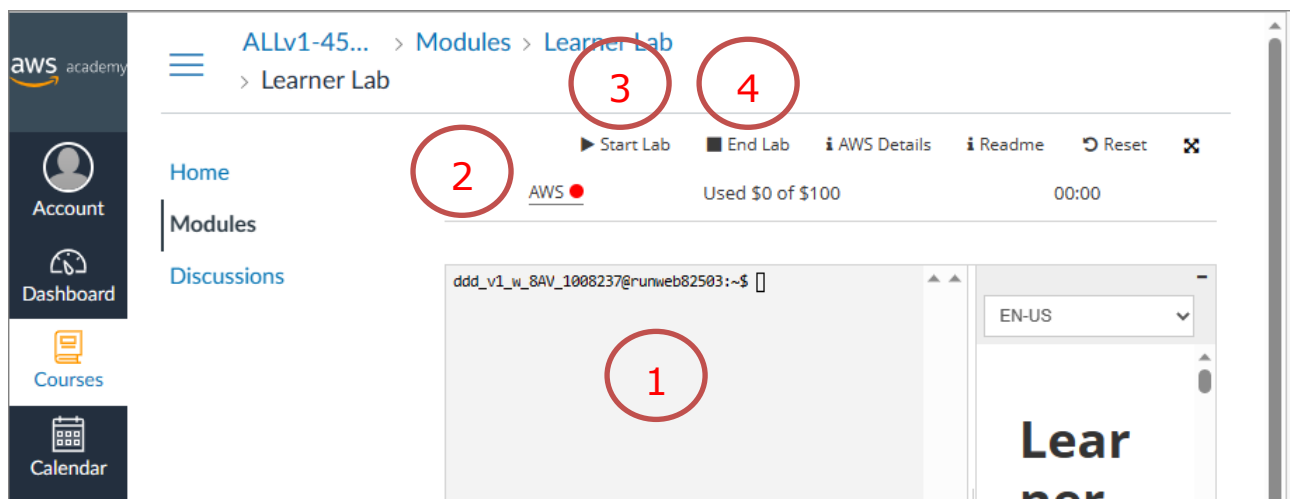
### Vorbereitung: Zugang zum Course Lerner Lab auf AWS

Sie brauchen für diese Übung Zugang zu den Services von AWS. Die Lehrperson hat Sie dazu in eine AWS Learner Lab eingeladen.

Die Lehrperson wird Sie über die Bezeichnung des *AWS Learner Labs* informieren.

#### Aufgabe:

- Falls es ein neues *AWS Learner Lab* ist, dann haben Sie eine **Einladungs-Mail an Ihre BBW-Adresse** erhalten.  
Folgen Sie der Anleitung in der E-Mail
- Logen Sie sich als Student in der AWS academy ein.  
<https://awsacademy.instructure.com/>
- Suchen Sie im Dashboard den von der Lehrperson bezeichneten *AWS Learner Lab* und öffnen Sie es.
- Wechseln Sie über *Modules* → *Learner Lab*.  
Warten Sie, bis das Learner Lab sich erstellt hat.



1. Das ist die Console des Learner Lab. Sie spielt in der Übung später eine wichtige Rolle
2. Hier sehen Sie, ob Ihr Lab gestartet ist oder nicht.  
Und wenn Sie auf AWS klicken, so kommen Sie auf die Seite für die Verwaltung der AWS-Services.
3. Hier können Sie das Lab starten.
4. Hier können Sie das Lab wieder stoppen.

#### Aufgabe:

- Starten Sie das Lab
- Öffnen Sie die *Seite für die Verwaltung der AWS-Services*. (siehe oben)

#### Wichtig

Es ist dringend empfohlen am Ende des Unterrichts die Ressourcen im Lab wieder freizugeben und das Lab zu stoppen.

### Aufgabe: Vorbereitung des Projektes (20.1 Arbeitsumgebung)

---

Sie bereiten ein sehr einfaches Web-Projekt vor, dass Sie dann in ein Image übertragen und lokal in einem Container prüfen.

#### Aufgabe:

- Beim Umgang mit Images und Container müssen Sie auf Ihr **Vorwissen** aufbauen.
- Machen Sie sich zu den Schritten Notizen, die Sie später als **CheatSheet** für sich selbst verwenden können.  
Zudem können Sie im Cheatsheet z.B. Befehle vorbereiten und dann kopieren.
- **Lesen** Sie zuerst die Aufgabe durch.
- Lösen Sie danach die Aufgabe.
- ⇒ Sie finden die Aufgabe unter:  
<https://bbwin.gitlab.io/m169-aws-fargate/fargate/local/>

### Aufgabe: AWS Registry einrichten (20.2 Amazon Elastic Container Registry)

---

AWS bietet mit ECR eine eigene Registry für Images an. Aus dieser Registry werden Sie in einem späteren Schritt das Image beziehen für den Container.

**ACHTUNG:** Eine Schwierigkeit ist die Authentisierung für das Hochladen des Images in die Registry. Herr Rüttimann hat hier den Weg über die Learner-Lab Console gefunden, so dass Sie an den Token für die Authentifizierung gelangen und dann in einer lokalen Bash Console mit Hilfe dieses Token das Image in den ECR hochladen können.

#### Aufgabe:

- Sie werden den Token für die Authentifizierung in einen Befehl hineinfügen müssen.  
Zudem brauchen Sie die URL Ihres ECR.  
Am besten Sie bereiten den Befehl in einem lokalen Editor vor, kopieren den Token und die URL in den Befehl, kopieren diesen und führen ihn lokal in einer Bash Console aus.
- Machen Sie sich wieder Notizen in Ihrem Cheat-Sheet.
- **Lesen** Sie zuerst die Aufgabe durch.
- Lösen Sie danach die Aufgabe.
- ⇒ Sie finden die Aufgabe unter:  
<https://bbwin.gitlab.io/m169-aws-fargate/fargate/ecr/>

### Aufgabe: AWS Container Service einrichten (20.3 Amazon Elastic Container Service)

---

Sie werden Task-Beschreibung, Cluster, Service und Task konfigurieren und so Ihr Image aus der ECR in einem Container zum Laufen bringen.

Sie verwenden dabei die serverless Option **Fargate**.

#### Hinweis zur Aufgabe:

- Im Schritt 5 müssen Sie einen Cluster einrichten und im Cluster den Service. Links heisst das Menu *Clusters* und dort kann man keinen Service einrichten. Aber oben hat es eine grün hinterlegte Meldung und ein Feld "Deploy" Dort kann ich im Dropdown "Create Service" auswählen. Oder aber wenn ich meine *task definition* auswähle, kann ich einen Service für diese einrichten. Oder auch wenn ich meinen Cluster auswähle, dann kann ich einen neuen Service über die Option "Deploy" machen

#### Aufgabe:

- Machen Sie sich wieder Notizen in Ihrem Cheat-Sheet.
  - **Lesen** Sie zuerst die Aufgabe durch.
  - Lösen Sie danach die Aufgabe.
- ⇒ Sie finden die Aufgabe unter:  
<https://bbwin.gitlab.io/m169-aws-fargate/fargate/ecs/>

### Aufgabe: Docker Image und Container aktualisieren (20.4 Aktualisiertes Docker Image)

---

Der Container läuft. Doch der Kunde wünscht eine Änderung im Projekt.

Sie werden Ihr Projekt anpassen, dann das Image aktualisieren und auf ECR hochladen.

Dann müssen Sie selbständig herausfinden, wie Sie erreichen, dass auch der Container (Task) auf der Basis des neuen Images funktioniert.

Dazu müssen Sie die Schritte von vorher verstanden haben. 😊

#### Aufgabe:

- Machen Sie sich wieder Notizen in Ihrem Cheat-Sheet.
  - **Lesen** Sie zuerst die Aufgabe durch.
  - Lösen Sie danach die Aufgabe.
- ⇒ Sie finden die Aufgabe unter:  
<https://bbwin.gitlab.io/m169-aws-fargate/fargate/deploy/>

ACHTUNG die Übung *30.1 Infrastructure as Code* müssen Sie nicht machen!

#### Hinweis zu: Docker Image und Container aktualisieren

---

Sie müssen Ihr Projekt lokal anpassen.

Dann probieren Sie die Änderung lokal in einem Container aus.

ACHTUNG: Verwenden Sie für die obigen Schritte nicht die Console, die mit dem ECR autorisiert ist.

Dann müssen das Image in die ECR hochladen.

Und die Task-Definition aktualisieren (URI des neuen Images eintragen.)

Bei mir hat sich dann der Task automatisch auf das neue Image aktualisiert.

#### Aufgabe: ECR und ECS erklären

---

- Machen Sie eine Skizze, die alle Schritte aus den Aufgaben sichtbar macht.
- Erklären Sie unter der Skizze die wichtigsten Schritte.
- Erklären Sie diese Begriffe: ECR, ECS, Registry, Cluster, Service, Task Definition, Task
- Notieren Sie welche Begriffe aus Docker-Desktop den Begriffen von AWS entsprechen  
Begriffe: *Cluster, Service, Task Definition, Task*

#### Aufgabe: Einmal ist keinmal

---

Wenden Sie alles auf ein anderes Projekt an. Zum Beispiel auf die m347\_ref\_card-02.

Gehen Sie Schritt für Schritt vor.

#### Aufgabe: Ressourcen frei geben

---

Solange der Container läuft, werden Ressourcen von AWS belegt und es entstehen Kosten.

Als ich versucht habe den Task zu stoppen, hat das nicht viel gebracht, denn er wurde sofort wieder gestartet.

Deshalb habe ich den Service mit *force delete* und dann den Cluster mit *delete farget culster* gelöscht.